

第十五讲 信息经济学初步

期末考试Office Hour

- 时间：第17周周四（2026.6.25） 14:00 — 17:00
- 地点：创管303
- 考试方式：闭卷，但可以带两张A4 cheat sheet，可以带计算器
- 考试范围：全学期
- 题型：选择题*10 + 计算题*4 + 案例分析*1 （二选一）

15.1. 复习

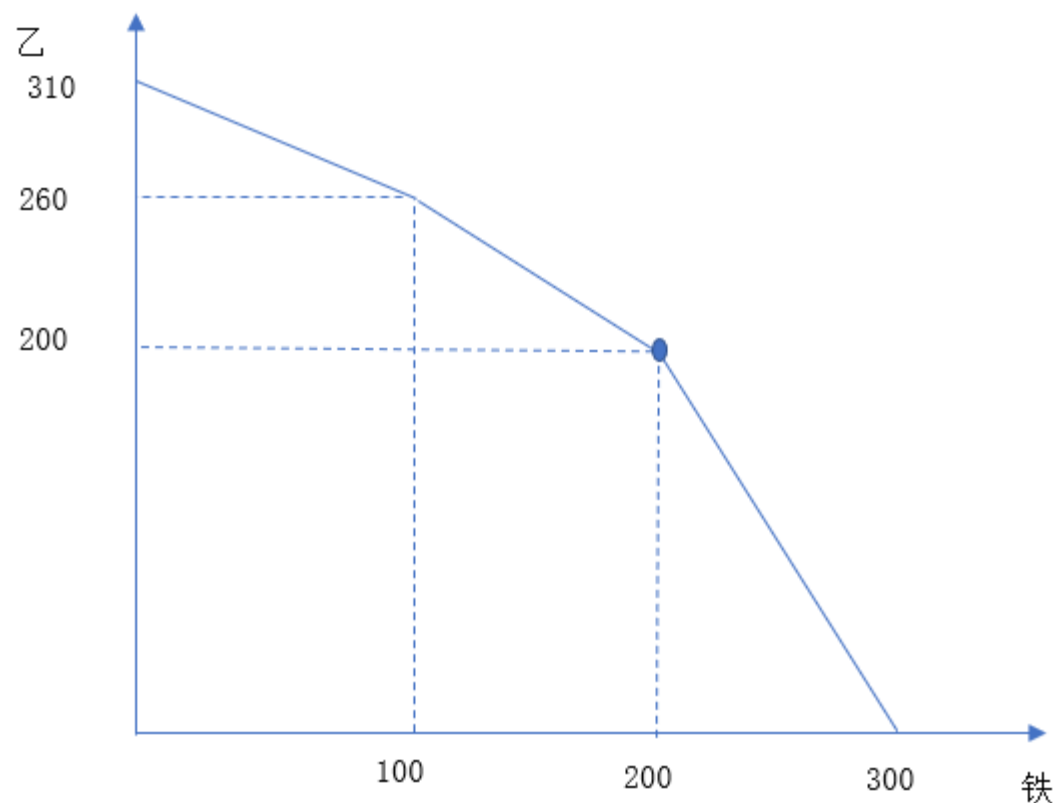
经济学基础 HW 1

- 经济学基础概念（比如：机会成本）
- 生产可能性曲线
- 绝对优势与比较优势

2. (30分) 三家企业A, B, C分别拥有劳动力5000, 3000, 2000小时, 并且用于生产钢铁或者乙醇。对于每吨钢铁而言, 三家企业所花的小时数分别为50, 30, 20。对于每吨乙醇而言, 小时数为100, 50, 10。

a. (15分) 假设三家企业合并为一家企业, 并且各自的生产效率不变。请画出这家新企业的生产可能性边界。(提示: 1. 新企业产量为原三家企业的加总; 2. 新企业应该如何安排生产计划, 让两种产品的产量尽可能多?)

b. (15分) 市场上每吨钢铁的价格为4000元, 每吨乙醇的价格为3000元。若要使新企业的生产总值最高, 请问两类商品的产量分别是多少?



市场经济 HW 2

- 市场均衡

- 需求曲线的移动还是供给曲线的移动？ 沿着曲线的移动还是曲线的移动？

- 弹性

- 消费者剩余 & 生产者剩余（理解“支付意愿”）

市场经济拓展 HW 3

- 政府干预
- 税收（以及由谁负担）
- 无谓损失
- 外部性：原因、结果、处理
 - E.g., 科斯定理
- 非私人物品的供给

2. (30 分) 某小型经济体中, 某药品的市场需求和供给函数分别为:

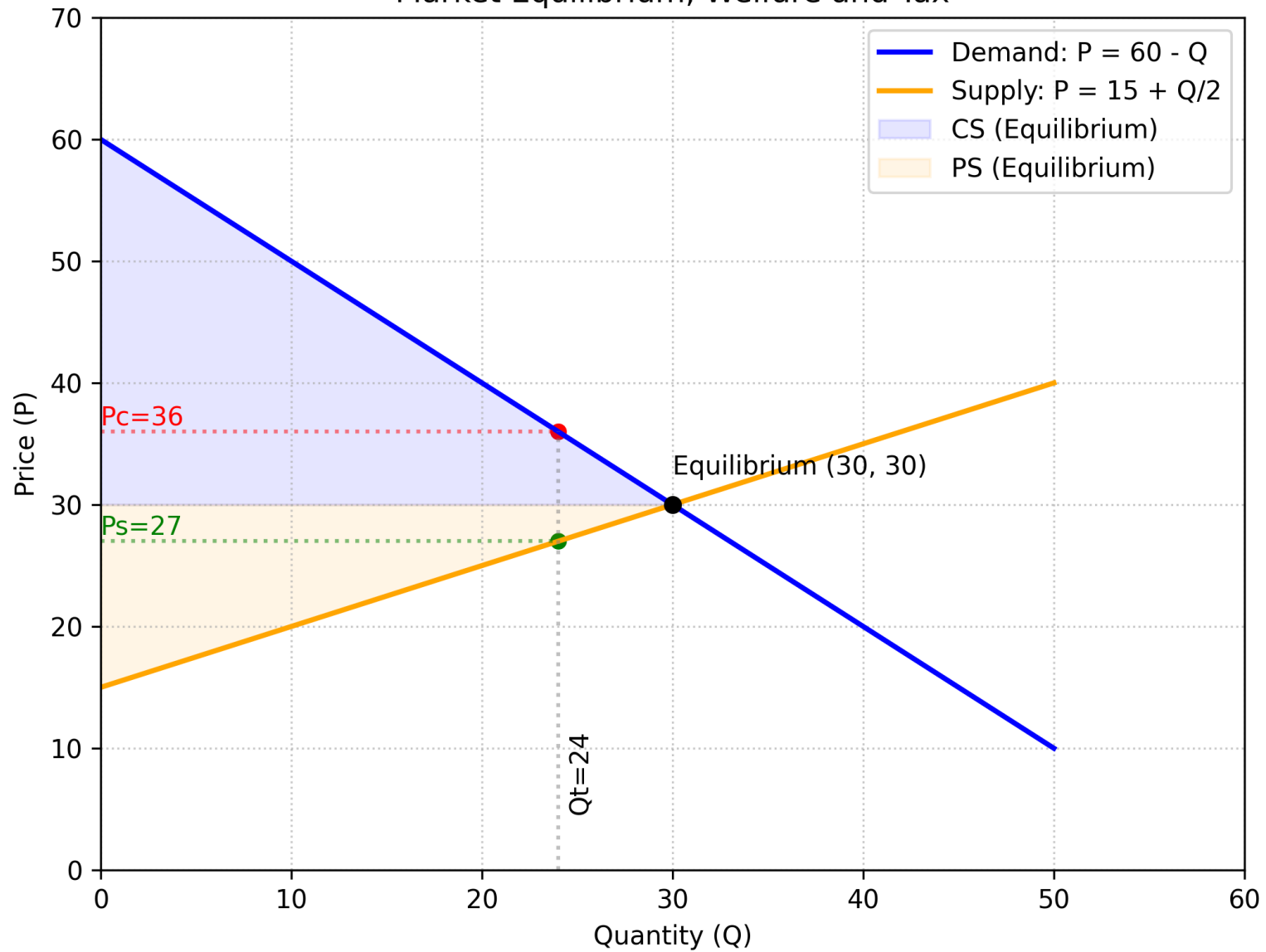
需求函数: $Q_d = 60 - P$

供给函数: $Q_s = 2P - 30$

其中, P 为价格 (元), Q 为数量 (单位)。请回答以下问题:

- (6 分) 求市场均衡价格和均衡数量。计算消费者剩余 (CS) 和生产者剩余 (PS)。画出供求图并标出剩余区域。
- (8 分) 现在政府对该药品征收每单位 9 元的从量税 (由卖方缴纳)。求征税后消费者支付的价格 (P_c)、生产者实际收到的价格 (P_s) 和均衡交易量 (Q_t)。
- (8 分) 计算征税后的消费者剩余、生产者剩余、政府税收收入和无谓损失。
- (8 分) 如果政府取消税收, 改为对该药品实施价格上限 $\bar{P} = 25$ 元。分析: ①均衡交易量是多少? 市场出现短缺还是过剩? ②假设该商品由支付意愿最高的消费者获得 (假设该过程没有产生额外的成本), 计算消费者剩余和生产者剩余。③与自由市场 (无干预) 情况相比, 是否产生了无谓损失? 如果有, 计算其大小。

Market Equilibrium, Welfare and Tax



生产者视角 HW 4

- 各个关键词的排列组合（总/平均/边际 x 固定/可变...）
- 如何求解企业的最优决策
- 长期v.s.短期（什么变了？）

5. 假设某企业在生产过程中唯一的可变投入是劳动力，且当不雇佣工人时产出为零。此外，假设当企业雇佣 4 名工人时，生产 50 单位产出。如果生产的固定成本为 4，每单位劳动力的可变成本为 20，且第五单位劳动力的边际产量为 2，那么当企业雇佣 5 名工人时的平均总成本是多少？

a. 2.00

b. 20.00

c. 2.80

d. 22.8

市场结构 HW 5

- 不同结构的定义，以及企业如何做决策？
- 市场结构的“副产品”
 - 垄断 → 价格歧视
 - 寡头 → 博弈论

1. 第一题（30分）：某市场仅有A、B两家相同的企业，生产某同质产品，该产品的市场反需求函数：

$$P = 120 - Q$$

P 为市场价格， Q 为市场总产量，满足： $Q = Q_A + Q_B$ ；

两家企业边际成本一致，无固定成本： $MC = 20$ ；

假设企业仅有两种产量策略可选：

策略	含义
低产量	每家生产25单位
高产量	每家生产40单位

回答下列问题：

- d. 在无合谋的情况下，假设两家企业可以同时自由选择任意产量。每家企业在给定对方产量的情况下选择使自身利润最大化的产量。求两家企业的均衡产量。（9分）（提升：该小问本质是课上案例的一般化，可以分两步求解，第一步，对于企业A而言，给定企业B的产量 Q_B ，应该如何决定 Q_A ？对企业B也是一样的分析；第二步，纳什均衡的定义是什么？该定义对应怎样的方程组？）

d. 无合谋自由产量下的企业决策

放开固定产量限制，两家企业可自主决定任意产量，彼此无勾结、同时决策，沿用市场条件：

$$P = 120 - Q, Q = Q_A + Q_B, MC_A = MC_B = 20$$

分别推导两家厂商的决策函数，并求出均衡下两家企业各自产量。

1. 厂商A利润函数

$$\pi_A = (120 - Q_A - Q_B)Q_A - 20Q_A$$

$$\pi_A = 100Q_A - Q_A^2 - Q_AQ_B$$

2. 一阶利润最大化求导

$$\frac{\partial \pi_A}{\partial Q_A} = 100 - 2Q_A - Q_B = 0$$

$$\text{得A利润最大化时的生产决策函数： } Q_A = 50 - 0.5Q_B$$

$$\text{同理得B： } Q_B = 50 - 0.5Q_A$$

$$Q_A = Q_B = \frac{100}{3} \approx 33.33, \quad \text{无合谋自由产量竞争下，两家均衡产量均约为33.33单}$$

宏观部分HW 6

- 定义、分类、理解
- 货币的定义 + 创造过程（央行 – 商业银行 – 储户的互动）
- 名义变量v.s.实际变量
- AD-AS分析框架
 - 理解“中间变量”（比如利率）
 - 公众预期的作用（以及如何作用）

15.2. 一些补丁

考试之外...

- 经济学（尤其在导论这一层次）并不是一门告诉你“真理”的学科，而是告诉你“有哪些不一样的思考方式”
- 考试有对错，但这个世界不是非黑即白的（如：公平v.s.效率）
 - 0的对面不一定是1，可能是0.05，也可能是0.86
- 所有社会科学理论都存在“边界”（时间or空间），只能用于理解部分现实

经济模型v.s.现实

- 经导里经济模型中的人：理性、同质、确定性
- 现实中的人：部分理性、个性、随机性
- “All models are wrong, but some are useful.”

随机性是很多人理解社会中缺失的一环

- 个人极其反对FIRE (Financial Independence Retire Early)
- “存够XXX万，利率XX%，每个月花XX元”
- 假设了一个充满确定性的世界
 - 确定的投资收益率；确定的物价水平；确定的花销需求；确定的生活方式...
- 用塔勒布的话来说，这非常不“反脆弱”
- 正确理解不确定性，而不是极力规避不确定性（不确定性也是一种“重力问题”）



关于我觉得40岁前退休，也不难吧这件事

UP 是景岁啊 · 2023-03-31



30岁硕士存100万裸辞退休，8月穷游收支总结

UP 三十岁退休了 · 2023-09-08



5条FIRE路线，第3条只要60万，第5条存够本金就不卷了~

UP FIRE规划师 · 04-13

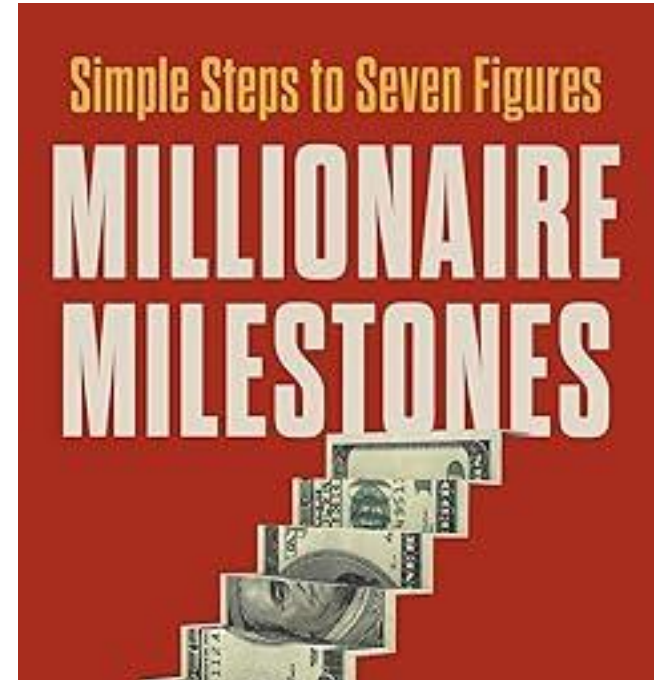


从极简主义的角度聊聊财务自由 | 家庭理财 | 投资 | 生活...

UP 二小姐_Rachel · 2021-11-12

Sam Dogen重回职场的故事

- 他是谁？ FIRE的祖师爷
- 在华尔街干了13年，于2012年34岁时宣布“退休”
- 2024年“回到”职场
 - 原因：房子、孩子、通胀
- 脆弱的FIRE假设（收入端+支出端）



[About](#) [Invest In Real Estate](#) [Negotiate A Severance](#) [Top Financial Products](#)

Who Is Sam Dogen, Founder Of Financial Samurai?

In 2009, Sam Dogen founded *Financial Samurai*, one of the top independently owned personal finance sites today with about 1 million organic visitors a month. Here's Sam telling his story.

Hello everyone, thanks for being here. I thought I'd share some background on who I am, what makes me tick, and how financial independence has shaped my journey.

In 2009, I helped kickstart what became the modern-day FIRE movement, which has since grown into a worldwide phenomenon. At the time, I was nervous about losing everything I had spent 10 years saving and investing since graduating from The College of William & Mary in 1999. It was also the time I daydreamed about retiring early or doing something else.

By 2012, after 13 years in investment banking, I decided to retire at the age of 34. Having survived seven rounds of layoffs during the Global Financial Crisis, I realized there was a way out of the golden handcuffs: [negotiating a severance package](#). I ultimately secured a package that covered five years of living expenses, giving me the



Get exclusive tips
and updates in the
Financial Samurai
Newsletter

Email*

[Sign Up](#)

Join over 60,000+ savvy subscribers.

极致的确定性或许求而不得

“假设有一只聪明的火鸡，自出生以来，已经安逸舒适地享受了1000天的生活，受到主人的精心照料。根据大数定律，每一次被投喂，都增加了火鸡对自己观测结果的信心。经过1000天的谨慎观察、画出各种走势图之后，它得出确定无疑的结论：被精心照料、按时投喂是一只火鸡享有的不可剥夺的生活方式。然而，它不知道的是，明天就是感恩节，这只可怜的火鸡最终也没搞明白，为什么前1000天的历史数据没告诉它任何关于第1001天的事情。”

- 启示1：“黑天鹅”与预测未来的困难性
- 启示2：谨防人生经验的“过拟合”
 - 98年国企下岗潮；中国楼市
 - 未来公务员的确定性真的很强么？
- 启示3：探索高阶规律（在火鸡看来是黑天鹅，但在饲养员看来是必然）

正确的因果关系 = 反事实 + 随机性

- “吸烟有害健康”
- 随机性导致吸烟不一定得肺癌，不吸烟也可能得肺癌
 - 一定会存在长寿的吸烟者和富有的文盲
- 人的选择是内生的
 - 正在吸烟喝酒的人，一定不是身体状况最差的一批人
- 严谨的表述：对于同一批人，在其他条件不变的前提下，吸烟会提高得病的概率



山东潍坊王颜英104岁老奶奶每天两包烟、一顿半斤二锅头。
老奶奶说：以前劝我戒烟戒酒的医生现在都死啦！

你真的理解“其他条件不变”么？

- 为什么说“选择大于努力”是一句具有迷惑性的话。
- 例1：“我应该在2026063期双色球选择号码2 8 25 28 30 31 + 2，这样我就能赚500万”
- 例2：“我应该在2022年底卖掉北京的房子，全仓梭哈英伟达股票”
- 事后看，选择大于努力是大概率事件，但我们**边际上**能改变的**只有事前决策**
- 核心：当下你已经具有了当时的自己不具备的信息。假设时光倒流，并且你的记忆被抹除，你会做出不同的决定么？
- 正确的思考方式：如果只基于当时拥有的信息，如何做出正确的决策？
- 但这依然具有迷惑性，因为你或许已经遗忘了站在2023年初，看好国内房地产和看空美股的理由，反而觉得“自己当初为何这么傻？”

“Sin of Omission”

- 整门课几乎所有的讨论几乎都在强调逻辑的严密性和证据的严谨性
- 但在社会科学领域，有时过度追求密不透风的逻辑可能是有害的，因为这可能让我们**没有及时去做正确的事情**（统计里的一类错误和二类错误）
- 维生素C和坏血病的故事
 - 1500年至1800年间，大约有200万名水手因此丧命
 - 1747年，詹姆斯·林德船长的研究发现食用柑橘类水果有助于预防坏血病
- 后世的我们知道，林德船长的研究并不完美，核心不是柑橘类水果，而是维生素C
 - 1930年由阿尔伯特·圣捷尔吉分离出来
- 试想，如果等完全弄清楚了为什么柑橘类水果可以预防坏血病的；如果等完全确定某种疫苗长期（几十年后？）没有副作用...
- 社会科学追求某种概率上的（或者说模糊的）正确

补全社会科学思维的拼图

- 量化分析

- 本课程定位更偏定性
- 现实中难免出现“公说公有理，婆说婆有理”
- 道理→证据

- 不确定性

- 概率论与数理统计是基础，但将其应用在社会科学上还有很长的路要走
- 正确理解不确定性，而不是极力规避不确定性

- 心理学

- 经济学侧重决策中理性的部分，理解人性，还需要补上“感性”的拼图

15.3. 不对称信息与逆向选择

信息经济学

- 之前，我们简要分析过当存在不对称信息是，很多行为本质上起到了“信号发送”的作用
 - 广告作为产品质量的信号
 - 教育作为学生能力的信号
 - 帽子作为科研能力的信号
- 今天，我们分析另外两种不对称信息下的现象——逆向选择 & 道德风险

你会如何定保费？

- 你是一家人寿保险的经理
- 有一天，一个奇怪的男​​人想来买一份一日的人寿保险。如果他明天死亡，保险公司需要支付给他的亲人1亿
- 请问你打算收他多少保费？
- 你查阅了一下资料，成年男性单日死亡率大约在十万分之一
- 于是，你将保费定在1000元
- 问题出在哪里？

不对称信息

- 定义：经济交易的双方对于所交易商品的质量**不具备相同的信息**
- 考虑一个旧车市场
- 如果买卖双方对旧车质量有完全信息
- 那么不同质量的旧车会有不同的价格

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001



Photo from the Nobel Foundation archive.
George A. Akerlof
Prize share: 1/3



Photo from the Nobel Foundation archive.
A. Michael Spence
Prize share: 1/3



Photo from the Nobel Foundation archive.
Joseph E. Stiglitz
Prize share: 1/3

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001 was awarded jointly to George A. Akerlof, A. Michael Spence and Joseph E. Stiglitz "for their analyses of markets with asymmetric information"

不对称信息是如何摧毁市场的

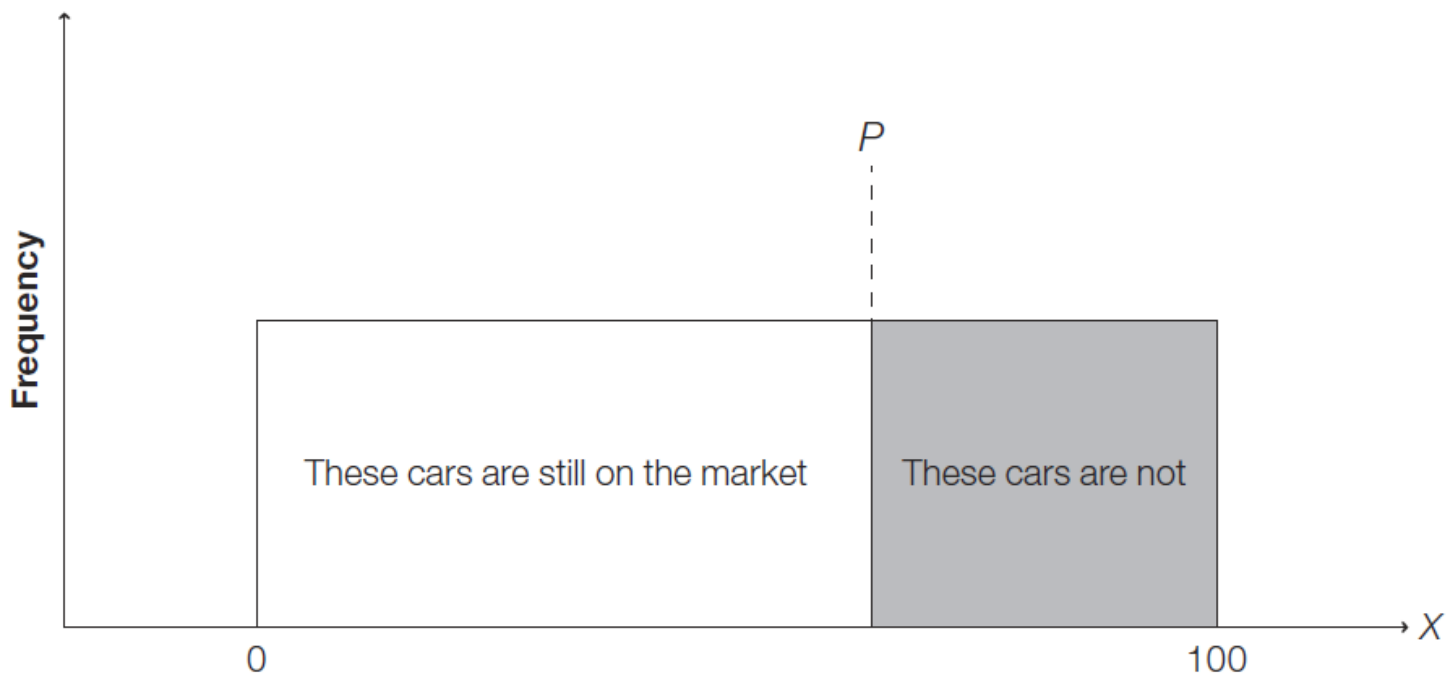
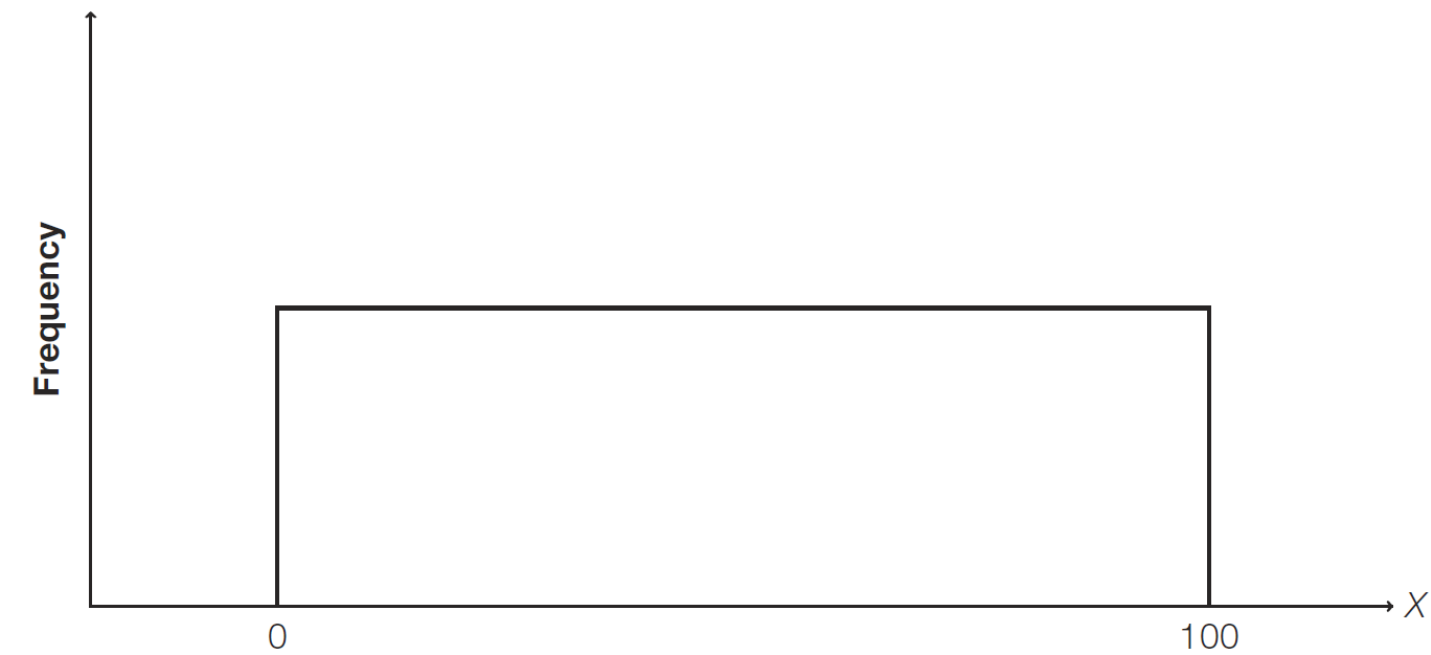
- 新假设：不对称信息

- 卖家知道旧车质量；但买家无法区分旧车质量

- 推论：旧车市场只能有一个价格

- 如果两辆车定价不同，没有买家会购买高价车，因为我们假设了旧车在买家眼里都一样

- 逆向选择：当存在不对称信息时，低质量的产品/合约会被过量提供



- Round 1 买家想
 - 我不知道具体一辆车的质量，但我知道旧车质量的整体情况
 - 因此，我按照平均质量出价 P
- Round 2 卖家想
 - 如果我的车质量好，按 P 价格出售不划算，那么我就不卖
 - 只有质量较差的车才会出售
- Round 3 买家想
 - 我预判了卖家的想法，因此在市场上的车的质量会比我预期的更差，因此...
- Round 4...
- 最终，市场只有最差的车会被出售

旧车市场→商业医疗保险市场

- 不对称性：个体健康（投保人知道，医保公司不知道）
 - 越是不健康的个体，保险公司征收的保费越高
- 旧车市场卖家→投保人
- 旧车市场买家→保险公司
- 投保人希望保险公司相信自己是健康的
- 市场的毁灭：只有不健康的人才愿意参保

逆向选择的应对

一般保险公司出于以下原因会要求被保者体检：

- 1、有过既往病史：依据投保人填写的投保单显示的信息，保险公司对发生过重疾、有大病征兆、家庭遗传病症者，无论是老人还是小孩，都要求体检。
- 2、超额投保：保险公司针对不同年龄、地区的被保者给出一定免体检的保额，消费者投保的风险保额超过这一额度时，就要体检；
- 3、有需要：年龄较大(不同的保险公司规定不同，有的要求45岁以上，有的50岁以上)、吸烟、超重，或其它保险公司认为存在潜在风险的被保者，要体检；
- 4、抽查：通常保险公司会对本公司约3%的新保单进行抽查，抽查到的被保者就要体检，调查结果和体检结果相同，会发给核保人员。不过这中奖率是很低的，大家无须紧张。若体检出现问题会怎样？不同险种的体检项目不尽相同，通常医疗险体检尺度是最为严格的，涉及超重或肥胖、高血压、尿常规异常、心电图异常、血糖增高、B超异常等项目。

体检（获取更多的信息）

来源：太平洋保险官网



（带有强制性的）群体保险

“社会保险”

逆向选择的应对

- 按年续费的浮动费率制
 - 车险

商业车险无赔款优待系数与出险次数挂钩一览



- 第一年：即使不区分驾驶员（或者只做基础区分），损失也有限
- 之后根据驾驶行为推定驾驶员类型，并调整保费
- 这也是为什么有时候驾驶员会选择小事故不出险

案例：当小米选择做 “年轻人的第一台车”

- 小米汽车从设计、造型和营销，都在强调这是一台 “性能怪兽” 。
- “年轻人的第一台车”，那就意味着：车主基本都是新手司机。
- “逆向选择”：越是喜欢飙车的，越是鬼火少年，越会选择小米。
- 如果未来数据出来，小米汽车的事故率特别高，或案例都特别惨重，有可能是汽车的原因，也有可能是车主这个群体的特点。

沃尔沃的不同定位

- 沃尔沃反复强调自己很安全，这就吸引了一批注重安全的车主，而他们本身驾驶就很谨慎、稳重。
- 最后沃尔沃的事故率更低，你很难说是因为车好，还是因为车主好。
- 当然，商业上，难言对错...

道德风险——不对称信息的“事后”方式

- 道德风险：在获得某种“保险”后，缺乏动力去规避或减少损失
 - 购买医疗保险后，投保人平时更不关注健康风险，或者在生病后寻求更贵的治疗方式
- 不对称信息的来源：保险公司对于投保人参保事后行为不了解
 - 逆向选择：事前投保人一些特征的不了解
- 道德风险带来问题的基础逻辑
 - 一个人只承担某种行为的部分成本时，该行为就会超出社会最优的量
 - 类比有负外部性的行为（如：吸烟）

道德风险是如何造成社会损失的

- 假设一位高血压病人很爱吃烤串
- 没有医疗保险时，烤串的实际成本为：
$$\text{烤串的价格} + \text{发病概率} * (\text{治疗费用} + \text{精神损失})$$
- 有医疗保险时，烤串的实际成本为：
$$\text{烤串的价格} + \text{发病概率} * \text{精神损失}$$
- 病人面临的烤串价格下降了（与社会成本发生了偏离）

道德风险与不对称信息

- 上述社会损失看似是由保险的赔偿设计带来的，但更深层次的原因是不对称信息
- 假设保险公司能观察到个体撸串的行为，那么可以将保费设计为：
基础保费 + 撸串次数*撸串导致的发病概率*治疗费用
- 此时，个体成本 = 社会成本，没有无谓损失

道德风险的应对

- 和应对逆向选择类似，思路无非两条
 - 减少信息不对称（加强监督）
 - 在美国，会有“优先”医疗服务供应商的概念
 - 在制度设计时加以考虑
- 制度设计：
 - 免赔额（deductibles）：保险公司只赔付某个数额以上的部分
 - 共同保险（coinsurance）：投保人支付一定比例的费用
 - 共担额（copayment）：每次出险，投保人支付一笔固定的费用

权衡取舍：不对称信息 v.s. 风险降低

- 保险市场看似有那么多不好的性质（逆向选择+道德风险），那为什么还有存在的必要呢？
- 降低不确定性（对于多数人而言）是有价值的
 - 完全保险：最大的无谓损失 + 最低的不确定性
- 了解问题的存在不是为了“因噎废食”，而是
 - 理解存在的权衡取舍
 - “对症下药”（制度设计 + 减少信息不对称性）